

# $\sigma$ álgebra generada por una familia

**Definición 1 ( $\sigma$ -álgebra generada).** Sea  $X \neq \emptyset$  un conjunto y  $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(X)$  una familia de subconjuntos de  $X$ ,  $\sigma(\mathcal{A})$  es la  $\sigma$ -álgebra generada por  $\mathcal{A}$

$\Longleftrightarrow \sigma(\mathcal{A})$  es la menor  $\sigma$ -álgebra que contiene a  $\mathcal{A}$ .